



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de Stage 2^e année

Filière : Réseaux Informatiques et Télécommunications

Stage effectue du 15 Juin au 15 Juillet

Dans la Société SNIM :

SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINERE



À NDB

Thème : La Technologie VXLAN

Lemane O H'meitty

I18298

Année Universitaire 2021-2022



Table de Matières :

Remerciements :	3
Présentation de la Société Nationale Industrielle et Minière(SNIM) :	5
Déroulement du Stage :	23
Premièrement VLAN :	25
Deuxièmement VXLAN :	30
1-Introduction :	30
2-Définition :	31
3-Pour Quoi On Utilise VxLAN ?	32
4-Fonctionnement :	33
5-Les Avantages de l'utilisation des VXLAN :	34
Conclusion :	34





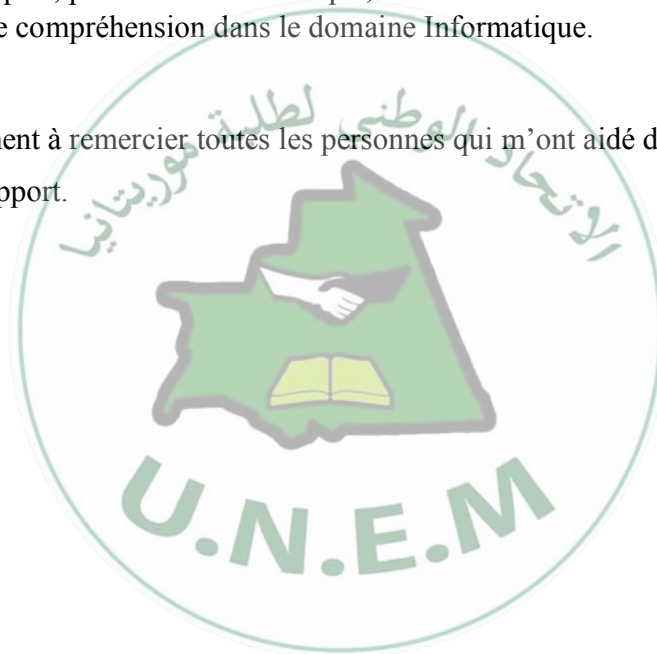
Remerciements :

Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et qui m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Je tiens à remercier particulièrement mon maître de Stage Monsieur : **Khatary Ould Mohamed Abdellahi** Administrateur Réseau, pour son accueil ainsi sa disponibilité, son aide administrative et ses explications et remarques pertinentes.

Je remercie également toutes les membres de Service **CTI** (Centre de Traitement de l'Information) pour leur accueil chaleureux au sein du groupe qui m'a beaucoup aidé à comprendre les problématiques du réseau informatique, Spécialement Monsieur : **Diombar BA** Agent Technique Support, pour son aide technique, et de m'avoir aidé à fournir les informations nécessaires à la bonne compréhension dans le domaine Informatique.

Enfin, je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce rapport.





Partie 1 : Présentation de la société





Présentation de la Société Nationale Industrielle et Minière(SNIM) :

1-Introduction:

La société National Industrielle et Minière SNIM est la plus grande société industrielle en Mauritanie avec un capital de 12 180 000 000 UM. Ses activités se basent essentiellement sur l'exploitation et l'enrichissement de minerais de fer que la terre de la Mauritanie contient ses meilleures qualités.

2- Historique :

1935 : Localisation de gisements de minerai de fer dans la Kédia d'Idjill, dans le Nord de la Mauritanie

1948 : Première étude du site pour une exploitation éventuelle.

1952 : Création de la Société des Mines de fer de Mauritanie (MIFERMA) et début des recherches et travaux

1963 : Démarrage de l'exploitation. Le premier navire chargé de minerai Mauritanie quitte NOUADHIBOU.

1974 : Rachat par le Gouvernement Mauritanien des actions de MIFERMA et transfert des actifs à la société National Industrielle et Minière (SNIM).

1978 : Changement de statut juridique de la SNIM qui devient une société d'économie mixte avec ouverture du capital au secteur privé.

1984 : Une production de concentrés, obtenus par enrichissement de minerais magnétique en provenance du Guelb EL RHEIN, vient s'ajouter à la production des minerais riches de la KEDIA.

1987 : Découvert du gisement de M'Haoudat, à 60 km de Zouerate.

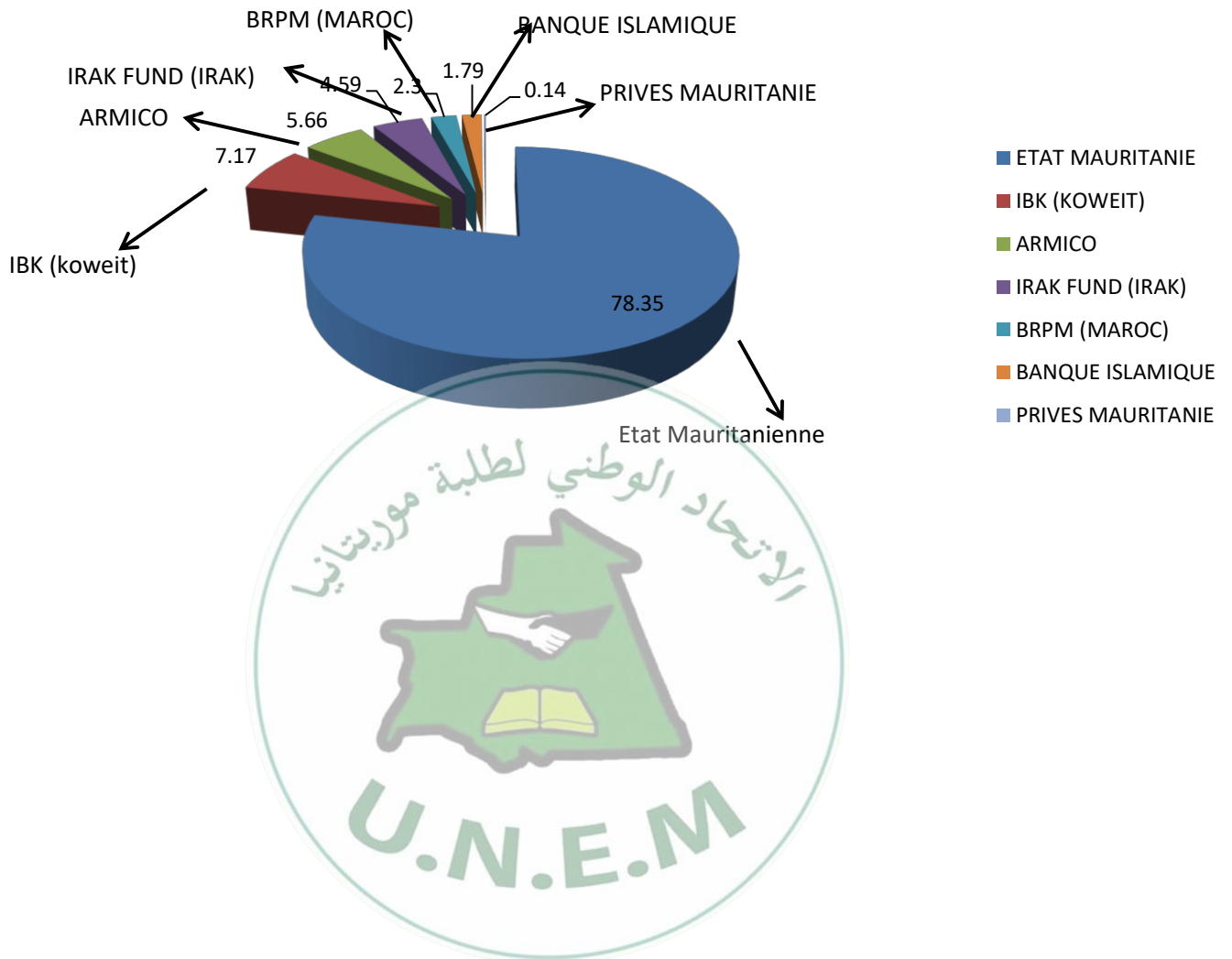
1991 : Découvert du gisement de TO 14, au Sud Est la Kédia d'Idjill, et mise en exploitation.

1994 : Inauguration du gisement de M'Haoudat.

2001: Installation de projet EL Aouj de pelletisation.



3-Les actionnaires de la SNIM :



4-Les activités principales de la SNIM :

- **Recherche minière**



- **Exploitation minière**

- **Traitement du minerai**



- **Exportation**



- **Transport par chemin de fer**



5-Présentation Générale du Département Informatique :

Le département informatique de la SNIM est composé de trois divisions dont chacune s'occupe d'une activité précise selon la nature des tâches à réaliser, ci-dessous le rôle de chaque division à part :

5.1- Division Ingénierie des Etudes & Développements :

Le rôle de la Division Ingénierie des études et développements peut être résumé dans les points suivants :

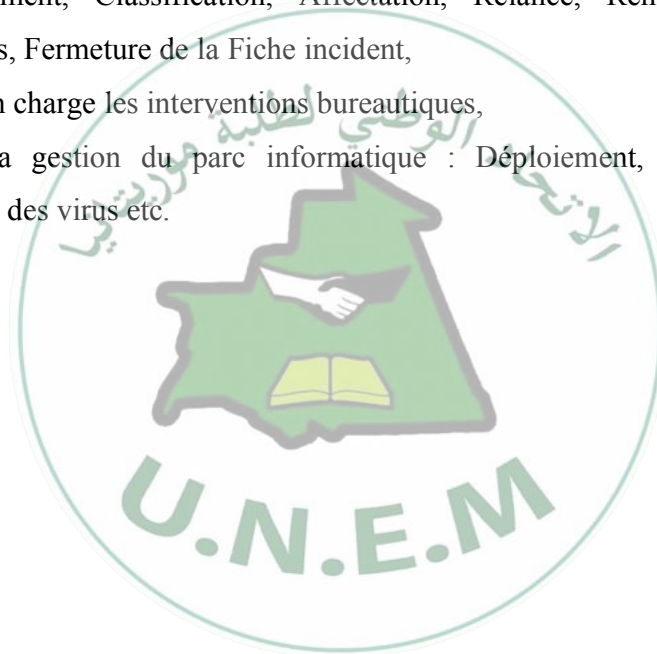
- Assurer la maintenance Applicatif des systèmes ERP (Entreprise Ressources Planning) tel que SAP et HR-ACCESS : on entend par la maintenance ici la maintenance préventive et évolutive.
- Prendre en charge les projets d'upgrade des systèmes SAP et HR-ACCESS, les nouvelles installations des modules à partir d'étude de faisabilité jusqu'à la maintenance des applications.
- Support aux utilisateurs SAP et HR-ACCESS (suivi et traitement des demandes utilisateurs).
- Assurer le support technique conjointement avec la Division d'exploitation et Support.
- Jouer le rôle d'interlocuteur entre les utilisateurs et le TMA (prestataire étranger de service)



5.2- Division Exploitation & Support :

Le rôle de la Division Exploitation & Support peut être résumé dans les points suivants :

- ✚ Assurer l'administration des applications ERP,
- ✚ Assurer l'administration des bases de données,
- ✚ Coordonner le support des utilisateurs SNIM et Filiales,
- ✚ Prendre en charge la maintenance des équipements et infrastructures informatiques à Zouerate (site distant),
- ✚ Assurer la sécurité des données applications : Backups
- ✚ Centraliser la gestion des demandes de service ou incidents : Enregistrement, Classification, Affectation, Relance, Renseignement utilisateurs, Fermeture de la Fiche incident,
- ✚ Prendre en charge les interventions bureautiques,
- ✚ Assurer la gestion du parc informatique : Déploiement, Inventaire, Protection des virus etc.





5.3-Division Systèmes et Réseaux :

La division Systèmes et Réseaux s'occupe de la production de services informatiques, assure au service Help DESK un support technique et veille au bon usage des ressources informatiques. Elle coiffe deux services :

- Service d'Administration Systèmes et Réseaux ;
- Service de Maintenance informatique.

Le service d'Administration Systèmes et Réseaux est chargé de :

- Garantir la disponibilité, le bon fonctionnement et la sécurité des équipements et services que l'infrastructure systèmes et réseaux informatiques de la SNIM regroupe ;
- Garantir l'utilisation conforme aux standards des ressources systèmes et réseaux ;
- Identifier et maîtriser les risques liés aux systèmes et réseaux ;
- Mettre en place de nouvelles solutions informatiques (systèmes et réseaux) ;
- Assurer la veille technologique.

La mission du Service de Maintenance informatique est de :

- Résoudre les problèmes hardware (pannes, interventions, ...etc.) ;
- Assurer la Maintenance des équipements informatiques (Serveurs, équipements réseaux, ordinateurs, imprimantes, ...etc.) ;
- Gérer les changements et commandes des pièces de rechange ;
- Faire des extensions du réseau (Câblage et installation des équipements réseaux).



6-LA GESTION DE PARC INFORMATIQUE :

Le parc informatique d'une organisation est un assemblage, parfois hétéroclite de matériels et de logiciels accumulés tout au long des années. On y trouve des :

- matériels différents (téléphones, portables, pc, imprimantes, éléments D'interconnexions, etc.) qui peuvent être de plusieurs générations ;
- logiciels et systèmes d'exploitation variés (Linux, Windows, Mac OS, etc.) ;
- applications utilisées dans différentes versions ;
- niveaux de sécurité disparates.

De plus, la quantité de matériels et de logiciels à gérer, leur éclatement au sein de l'organisation souvent très étendue dans l'espace, les exigences de performance et de réactivité font que la gestion de parc est devenue un processus global, complet et indispensable. Cette activité de gestion de parc informatique est décrite dans le processus ITIL Gestion des configurations.

La gestion du parc informatique recouvre non seulement la fonction d'inventaire de ces éléments mais aussi celles concernant le suivi et l'évolution :

- Gestion de l'emplacement du matériel
- Gestion de licences logicielles
- Le télé-déploiement de logiciels
- Gestion du cycle de vie de chaque élément
- Gestion des incidents
- Gestion de la documentation informatique (base de connaissance, FAQ, etc.)
- Gestion statistique (nombres d'intervention, coût des consommables, etc.)
- Prévision des besoins (aussi bien matériel, logiciel que de formation en exploitant Notamment les résultats statistiques de la gestion de parc)



permet, d'autre part, une administration plus globale et à long terme (combien de machines y aura-t-il à renouveler dans 2 ans ? Quels sont les nouveaux besoins ? Quelles formations doit-on planifier ? Quel est le retour sur tel investissement ? Quel est le coût total de possession – ou TCO – d'un poste, etc.).

Le système informatique tisse les liens entre les activités de l'organisation, il importe donc d'en connaître la composition à tout moment.

Actuellement, la tendance des DSI (Direction des Systèmes d'Information) est à l'adoption d'un **référentiel commun de bonnes pratiques** quant à ses processus métier.

ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) est le référentiel de "bonnes pratiques" majoritairement adopté par les DSI ; il couvre essentiellement les métiers de la production informatique et du support.

Un **logiciel de gestion de parc** incluant notamment une gestion des configurations et l'assistance aux utilisateurs représente **l'élément central** pour appliquer les recommandations ITIL.

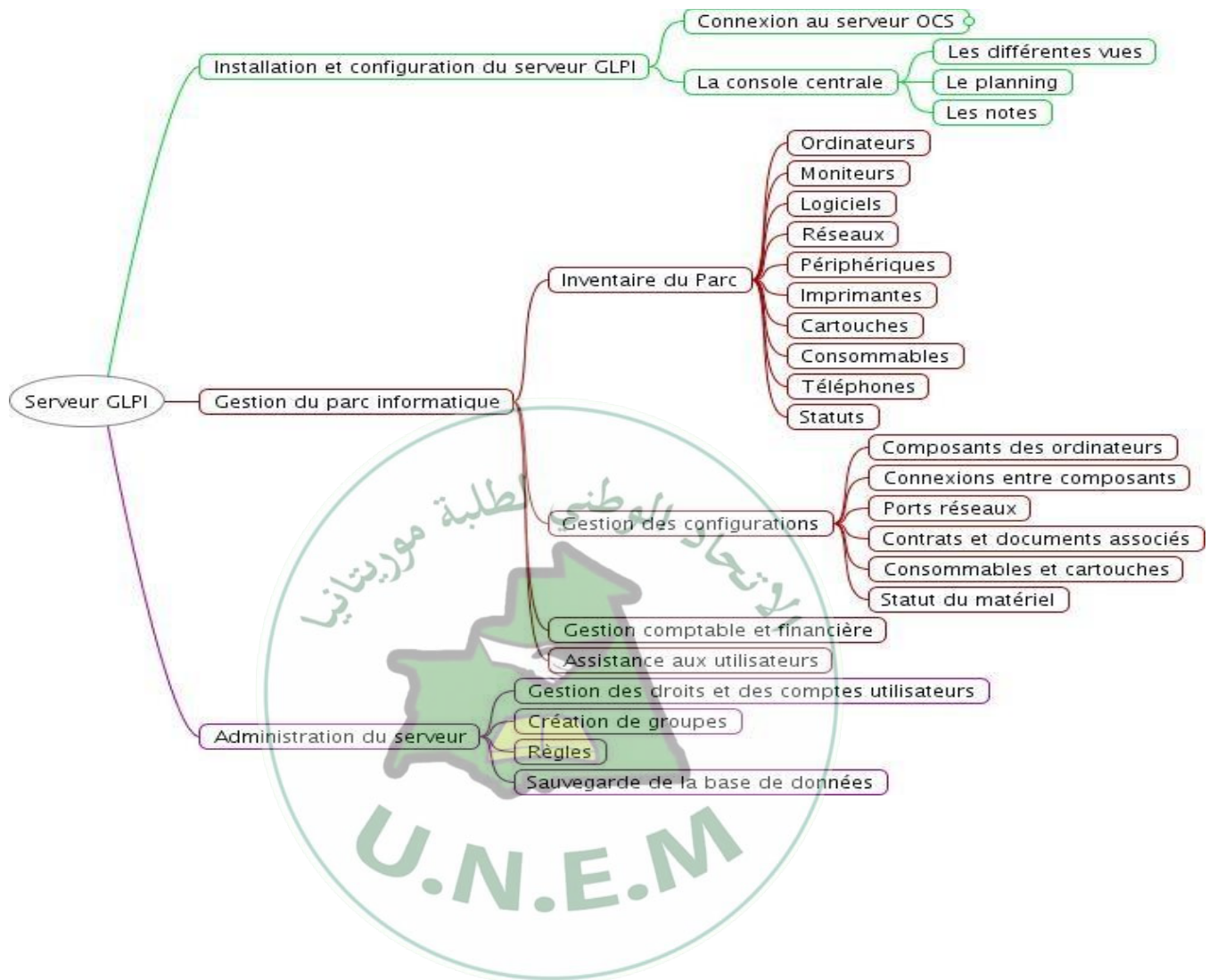


Le serveur de Gestion Libre de Parc Informatique – GLPI

Le **serveur GLPI** s'appuie sur le serveur OCS pour la remontée automatisée des éléments et lui apporte une **valeur ajoutée considérable au niveau de la gestion de ces éléments** :

- Interface de gestion des éléments plus complète
 - Toutes les informations peuvent être modifiées
 - Des informations peuvent être ajoutées
 - Possibilité de classer et hiérarchiser les éléments inventoriés
 - Gestion des documents liés aux éléments d'inventaires (contrats, rapports, etc.)
 - Des droits d'accès aux données plus complets avec une gestion de profil
- La gestion des demandes d'assistance (*Helpdesk*)
 - Émissions de tickets incidents
 - Gestion des attributions, des notifications, des suivis
 - Automatisation de gestion des pannes
 - FAQ et base de connaissances
- Les nombreux plugins qui contribuent à démultiplier les fonctionnalités de GLPI
- etc.

Voici une vue synthétique (non exhaustive) des fonctionnalités de GLPI





7- LA GESTION DES DEMANDES ET PARC INFORMATIQUE SNIM

La Division Exploitation Systèmes et Réseaux, du Département Informatique, a mis en place une application permettant l'automatisation de création et suivi des demandes des utilisateurs.

Les objectifs de mise en place de cette application sont :

- ❖ Gestion automatisée de traitement des demandes des utilisateurs avec un suivi rigoureux du cycle de vie d'une demande.
- ❖ Plus d'interaction entre le Centre d'Appel (Desk), les intervenants d'une part et les utilisateurs d'autre part avec le partage de l'information en temps réel sur l'état d'avancement de chaque demande.
- ❖ Amélioration de la qualité des services fournis par l'Informatique





Nouvelles possibilités de déclaration des demandes : L'utilisateur peut déclarer sa demande

Par deux nouvelles méthodes :

7.1-Envoi d'un mail à : gdpi@snim.com ou Traitement Automatique des Demandes Informatiques/SNIM

C'est la grande nouveauté apportée par cette application. A la réception de ce mail et après 15 minutes au max, l'application fait automatiquement :

- ❖ La création d'une demande au nom de l'utilisateur qui a envoyé le mail
- ❖ L'envoi d'un mail à l'utilisateur avec le numéro de la demande et un lien vers la fiche détaillée de sa demande créée.
- ❖ **V-2- Se connecter à : <http://gdpi.ndh.snim/>**

Authentification

Identifiant :

Mot de passe :

GLPI

Gestipn des Demandes et Parc Informatique SNIM :
Utiliser votre nom d'utilisateur et mot de passe Internet pour accéder aux fonctionnalités de l'application : création et suivi des demandes.

[Mot de passe oublié ?]



Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe « Internet » pour se connecter.

The screenshot shows the GLPI web interface. The top navigation bar includes links for 'Accueil', 'Créer un ticket', 'Tickets', 'Réservations', and 'FAQ'. Below this, there is a 'Self-Service' dropdown menu. The main content area displays a 'Créer un ticket' button with a plus icon. Below the button is a table showing the number of tickets in various states:

Tickets	Nombre
Nouveaux	0
En cours (attribués)	0
En cours (planifiés)	0
En attente	0
Résolus	0
Clos	0
Supprimé	0

Below the table is a 'Notes publiques' section.

L'utilisateur peut créer sa demande en cliquant sur **Créer un ticket +**. Il doit renseigner les éléments demandés et envoyer le message.



Définition

Ticket :

Une expression de besoin faite par un utilisateur pour avoir un service ou régler un dysfonctionnement. Il existe deux types de tickets :

- ✓ **Demande** : expression de besoin pour avoir un service, équipement, accessoire ou pour développement d'une application
- ✓ **Incident** : déclaration de dysfonctionnement sur un équipement ou un service existant.

Type : il y a deux types de tickets, **Incident** où **Demande** (*termes déjà définis*)

- ✓ **Catégorie** : (information obligatoire), choisir entre trois catégories :
 - **Etude/Développement** : pour une demande à traiter par les responsables des études : Sid El Mokhtar, Tijani, Baba, ...
 - **Support NDB** : demandes à traiter par les Administrateurs ou techniciens au niveau de NDB
 - **Support ZRT** : demandes à traiter par les Administrateurs ou techniciens au niveau de ZRT
 - **Urgence** : à définir par l'utilisateur selon son appréciation.
 - **Suivi par courrier** (Informez-moi des suites données) : si oui, l'utilisateur recevra des notifications sur le changement de statut de sa demande.
 - **Le ticket porte sur** : dans cette zone vont apparaître les équipements et outils exploités par l'utilisateur, il doit spécifier l'équipement concerné par la demande.
 - **Titre**: (information obligatoire)
 - **Description** : (information obligatoire) ça doit donner des détails sur la demande et de préférence des informations sur l'utilisateur : numéro tél, service, ...
 - **Fichier** : si la demande est avec un document on peut le joindre.



Cycle principal de traitement d'une demande

A la création, le demandeur sera notifié de la création d'une demande avec le statut : **Nouveau**

Après l'analyse de la demande et son affectation à un responsable

informatique, qui va la prendre en charge, le statut de la demande devient En

cours

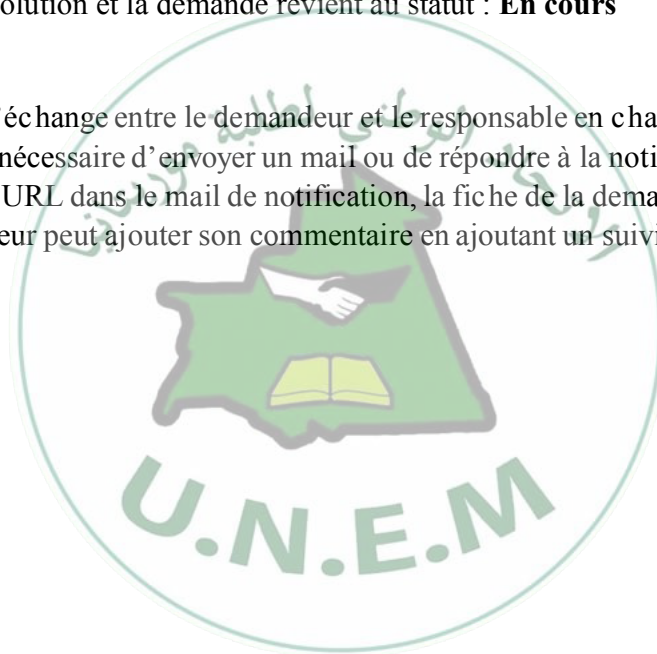
Après la résolution (traitement), la demande prendra le statut : **Résolu**.

Une notification est envoyée au demandeur pour approuver la solution qui a été appliquée.

En cas d'approbation de la solution la demande prend le statut : **clos**

En cas de non approbation de la solution, le demandeur doit spécifier les causes de rejet de la solution et la demande revient au statut : **En cours**

En cas de nécessité d'échange entre le demandeur et le responsable en charge de la demande, il n'est pas nécessaire d'envoyer un mail ou de répondre à la notification. Il suffit de cliquer sur l'URL dans le mail de notification, la fiche de la demande va s'ouvrir et le demandeur peut ajouter son commentaire en ajoutant un suivi à la demande.





niveau de l'onglet **Suivi**, Cliquer sur **Ajouter un nouveau suivi**

Ticket - ID 30			
Ouvert le :	31-03-2013 12:10	Date d'échéance :	Calendrier
Par :	Mokhtar Ould Mohamed	Dernière modification :	31-03-2013 12:35 Par Mokhtar Ould Mohamed
Type :	Demande	Catégorie :*	Support NDB
Statut :	En cours (Attribué)	Source de la demande :	Client Web
Urgence :	Moyenne	Validation :	Non soumis à validation
Impact :	Moyen	Élément associé :	Ordinateur - N021076
Priorité :	Moyenne		
Acteurs :	Demandeur	Observateur	Attribué à
	Mokhtar Ould Mohamed		Mokhtar Ould Mohamed
Titre :*	Installation client eee		
Description :*	Je demande l'installation du client eee		
Documents associés :	0		
Tickets liés :	Ajouter un nouveau suivi		

Nouvelle fiche	
Description :	Comentaire Ajout suivi
	Ajouter

7.5-Approbation d'une solution et clôture d'une demande

A la saisie des détails de la solution appliquée par le responsable en charge de la demande, le demandeur recevra une notification avec comme titre : ticket résolu plus le titre initial de la demande.

(Facultatif en cas d'acceptation)

Solution approuvée	Solution rejetée
---	---



Validation des demandes

La validation d'une demande est un avis à donner par un responsable avant d'entamer le traitement de la demande.

En principe, une demande de validation est émise par le responsable en charge de la demande. Le destinataire peut être un responsable hiérarchique ou un référent fonctionnel.

Pour valider une demande, cliquer sur le lien URL dans le mail de demande de validation, donner votre nom d'utilisateur et mot de passe pour se connecter.

Validation(s) pour le ticket					
État	Date de la demande	Demandeur de la validation	Commentaire de la demande	Date de la validation	Valideur
En attente de validation	31-03-2013 13:50	Mokhtar Ould Mohamed	Demane de validation		SNIM Support

Cliquer sur : En attente de validation :

Validation ID 3

Demandeur de la validation : Mokhtar Ould Mohamed
Valideur : SNIM Support
Commentaires : Demane de validation
Statut de la demande de validation :

En attente de validation

En attente de validation

Refusée

Acceptée

Commentaire de la validation (Facultatif en cas d'acceptation) :

Actualiser

Acceptée ou refusée la demande de validation

En cas de refus, il est obligatoire de donner une raison



Partie 2 : Déroulement du Stage

Déroulement du Stage :

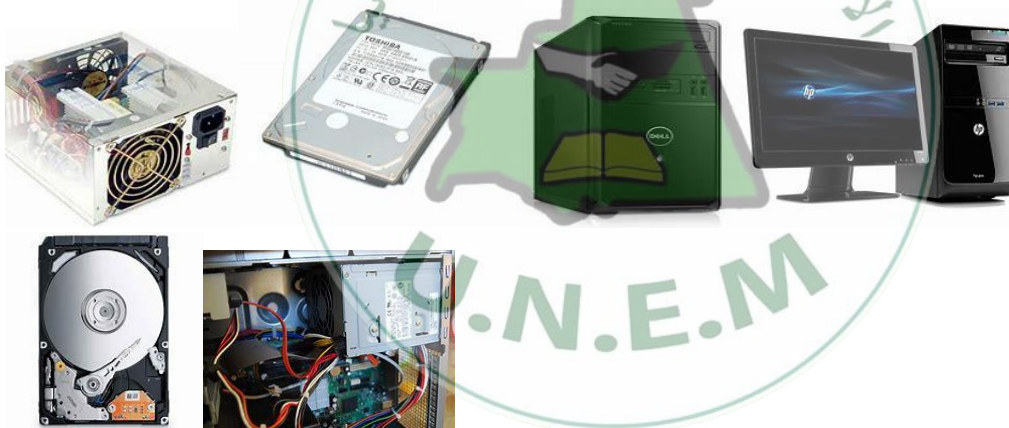
Pendant le stage qui débute le 15 Juin au 15 Juillet, je fais 15 jours en l'atelier (CTI ou Centre du Traitement de l'Information), pendant ce période je pris plusieurs de choses plusieurs des informations qui m'aide en mon stage.

Dans cette atelier le travail qu'on fait c'est la maintenance des PC et surtout les PC fixes (Unités centraux en générale). Les problèmes qu'on détectent sont : l'alimentation du pc, l'insuffisance des RAMs, des disques, les mises à jour des PCs et du système Windows.

On change le système Windows 7 par 10 et on installe les applications qu'il faut pour chaque utilisateur avec le Microsoft office (2016 en générale), on souffle les PCs qui viennent à l'atelier pour enlèvent la poussière car les plus part des problèmes viennent de la poussière.

En ce qui concerne le partie Réseaux je fais le stage avec mon maitre du stage Monsieur : **Khatary Ould Mohamed Abdellahi** qui m'aide beaucoup en mon stage, il me partage leurs connaissances et leurs conseils pour faire le rapport et la recherche sur la technologie VXLAN.

Voici quelques images des matériels qu'on analyse pendant le déroulement du stage en CTI :



Egalement on fait le cablage du RJ45 et on rentre dans la salle du serveur et on voir les serveurs , les switches, les backbon et les differentes type du cables qui relie les switches et les serveurs ou les switches et les routeurs et voici quelque exemples du cables de connexion :





Partie 3 : Thème du rapport



Premièrement VLAN :

Définition :

VLAN : Virtuel Local Area Network, est défini par un domaine de diffusion Limité par des équipements fonctionnant au niveau 2 du modèle OSI : la couche liaison (Ethernet).

2-Objectives :

A-Faciliter la gestion de la mobilité des postes.

B-Créer de groupes de travail indépendants de l'infrastructure physique, possibilité de déplacer la station sans changer de réseau virtuel.

C-Supprimer la possibilité de communication entre certaines parties du réseau, sécuriser des domaines.

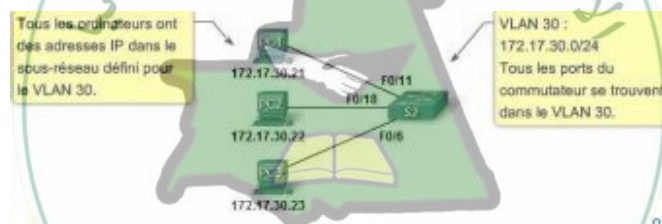
D-Avoir des fonctions de la couche 3 avec la vitesse de la couche 2.

3-Principes :

1-Chaque utilisateur d'un VLAN donné est également dans le même sous réseaux IP.

2-Un même VLAN peut être réparti sur plusieurs commutateurs.

3-Un commutateur peut gérer plusieurs Vlan.



4-Types des VLANs :

On considère 3 types des VLANs :

VLANs de niveau 1 : associés à la couche physique.

VLANs de niveau 2 : associés à la couche liaison.

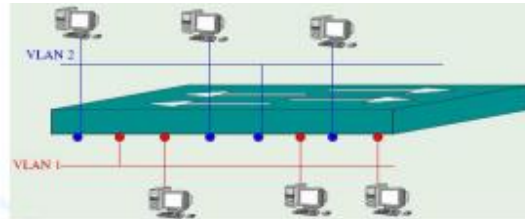
VLANs de niveau 3 : associés à la couche réseau.

✓ **VLAN du niveau 1 :**

Affecte chaque port des commutateurs à un VLAN.

L'appartenance d'une trame à un VLAN est alors déterminée par la connexion de la carte réseau à un port du commutateur.

Tout déplacement d'une station nécessite une ré-configuration des ports.



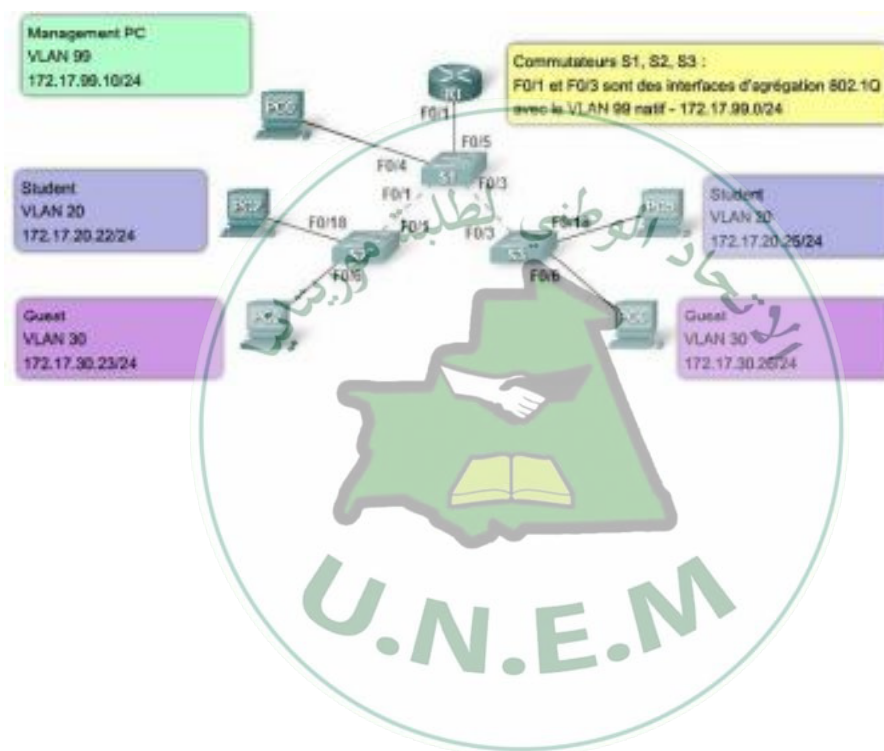
✓ **VLAN du niveau 2:**

- Affecte chaque adresse MAC à un VLAN
- L'appartenance d'une trame à un VLAN est déterminée par son adresse MAC
- L'intérêt principal de ce type de VLAN est l'indépendance vis-à-vis de la localisation géographique, Si une station est déplacée sur le réseau physique, son adresse physique ne change pas, elle continue d'appartenir au même VLAN
- Si on veut changer de VLAN il faut modifier l'association MAC/VLAN
- La configuration peut s'avérer fastidieuse: elle nécessite une table de correspondance VLAN, MAC contenant toutes les adresses MAC des machines de l'entreprise, de plus cette table doit être partagée/ propagée sur tous les commutateurs.

✓ VLAN du niveau 3:

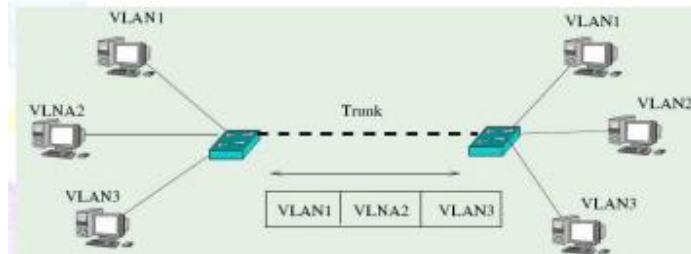
- Affecte une adresse de niveau 3 à un VLAN.
- L'appartenance d'une trame à un VLAN est déterminée par l'adresse de niveau 3.
- Le commutateur doit donc accéder à cette information.
- Dans ce type de VLAN, les commutateurs apprennent automatiquement la configuration des VLAN en accédant aux informations de couche 3.
- Moins rapide que le VLAN de niveau 2 (analyse entêtes 2+3).

Exemple :



5- Mode Trunk :

Définition : Un Trunk (ou agrégation) est une liaison point à point entre deux périphériques réseau qui porte plusieurs VLANs



Trunk : Principe :

Afin de pouvoir réaliser des VLANs, les switches vont marquer les trames Ethernet d'un VLAN ID. Une trame Ethernet doit donc porter le bon VLAN ID pour être acheminée sur un port du switch configuré dans un VLAN.

Donc comment faire pour faire communiquer ces VLAN entre - eux ?

→ **La solution est le trunk**

C'est un port qui accepte de faire passer des trames Ethernet portant des VLAN ID différents.

Ce port trunk appartient donc à plusieurs VLANs en même temps Par défaut, un port trunk transporte le trafic de n'importe quel VLAN.

Si vous avez un serveur qui doit être accessible par plusieurs VLANs, son interface doit donc être en mesure de pouvoir être dans le mode trunk.

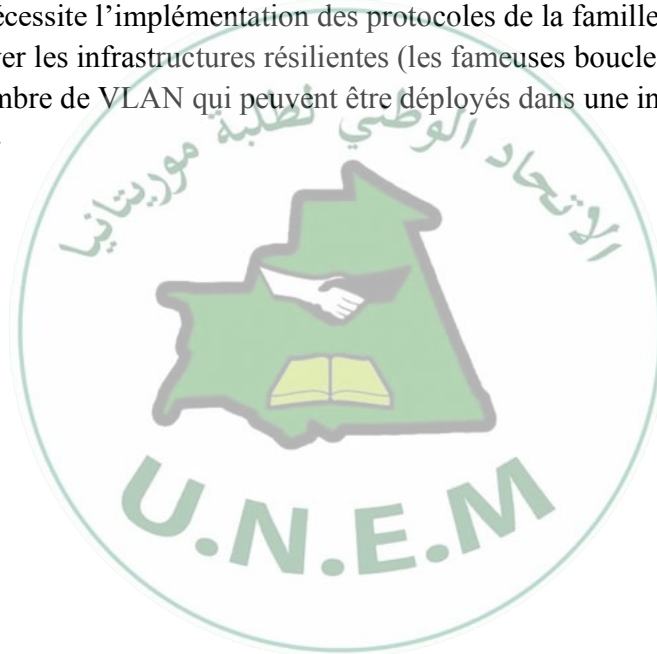


6-Les Avantages du VLAN :

- Sécurité optimisée.
- Réduction des coûts.
- Meilleures performances.
- Réduction des domaines de diffusion.
- Formation de groupes virtuels.

7-Les inconvénients : Parmi les inconvénients, on a deux inconvénients principales :

- Elle nécessite l'implémentation des protocoles de la famille Spanning Tree pour déployer les infrastructures résilientes (les fameuses boucles Ethernet).
- Le nombre de VLAN qui peuvent être déployés dans une infrastructure est limité à 4094





Deuxièmement VXLAN :

1-Introduction :

VXLAN est un protocole de virtualisation des réseaux développé au début des années 2010 par VMware, CISCO et Arista pour éviter les besoins croissants d'isolation des machines virtuelles.

Au premier lieu, une technologie qui est moderne dans un domaine réseau doit être venue pour résoudre un problème qui peut survenir lors du déroulement du réseau et dans notre cas la technologie vxlan tente de résoudre les problèmes d'évolutivité associées aux grands déploiements du **cloud computing**.

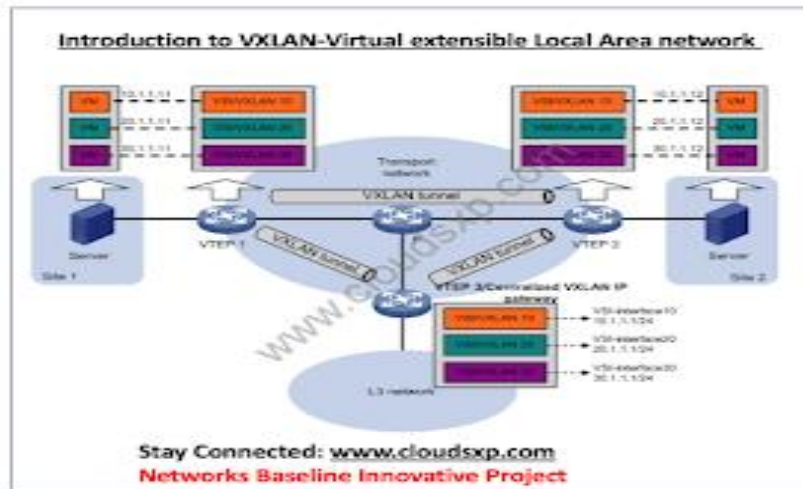
Cloud Computing (ou bien Informatique en nuage) est un ensemble de matériels de raccordements réseau et de logiciels fournissant des services qui individus et collectivités peuvent exploiter depuis n'importe où dans le monde.

Traditionnellement, tous les centres de données utilisent des VLANs pour isoler le couche 2 et sous certaines conditions comme le développement de centres de données et l'augmentation des locataires, les VLANs sont inefficaces et elles admises des lacunes comme :

Dans un centre de données, il y a des milliers de VLAN qui sont chargées de partitionner le trafic dans un environnement multi-locataire qui partagent la même infrastructure L2/L3 pour un fournisseur de service cloud, la limitation sur 4096 VLANs (certaines sont réservés) n'est pas suffisante.

A cause de la virtualisation du serveur, chaque machine VM a besoin d'une adresse MAC unique et une adresse IP, il existe donc des milliers d'entrées de la table MAC sur les commutateurs en amont. Ce qui impose une demande beaucoup plus importante sur la capacité de table des commutateurs.

L'utilisation de STP pour fournir une topologie sans boucle L2 désactive la plupart des liaisons redondantes. Par conséquent, ECMP (Equal-Cost-Multi-Path) est difficile à réaliser dans un réseau IP.



2-Définition :

Le mot VXLAN signifie (Virtual eXtensible LAN) proposé en RFC 7348, C'est un protocole de tunnelisation qui fait passer le trafic Ethernet de couche 2 sur un réseau IP de couche 3, il s'agit d'une extension du réseau virtuel.

En général VXLAN est une extension du vlan, c'est un protocole qui fait l'encapsulation des trames Ethernet de couche 2 dans des paquets UDP de couche 3, et vous permet de créer des sous-réseaux virtualisés de couche 2 ou segments qui viennent se proposer aux réseaux physiques de couche 3.



3-Pour Quoi On Utilise VxLAN ?

On utilise VxLAN car les réseaux traditionnels de couche 2 ont des problèmes pour des raisons principales :

1. Spanning tree :

Elle bloque les liens redondants pour éviter les boucles. Si on bloque quelques liens pour créer une topologie sans boucle on fait le travail qu'il faut, mais cela signifie qu'on va payer pour les liens que nous ne pouvons pas utiliser.

2. Montant limite de VLAN :

L'**ID VLAN est 12 bits**, donc nous ne pouvons créer que 4094 VLANs (0 et 4095 sont réservés) ce nombre de VLAN est insuffisant pour les centres de données et pour les grands réseaux, le protocole vxlan surmonte cette limitation en utilisant un identifiant de **24 bits**, ce qui donne 16777216 possibilités.

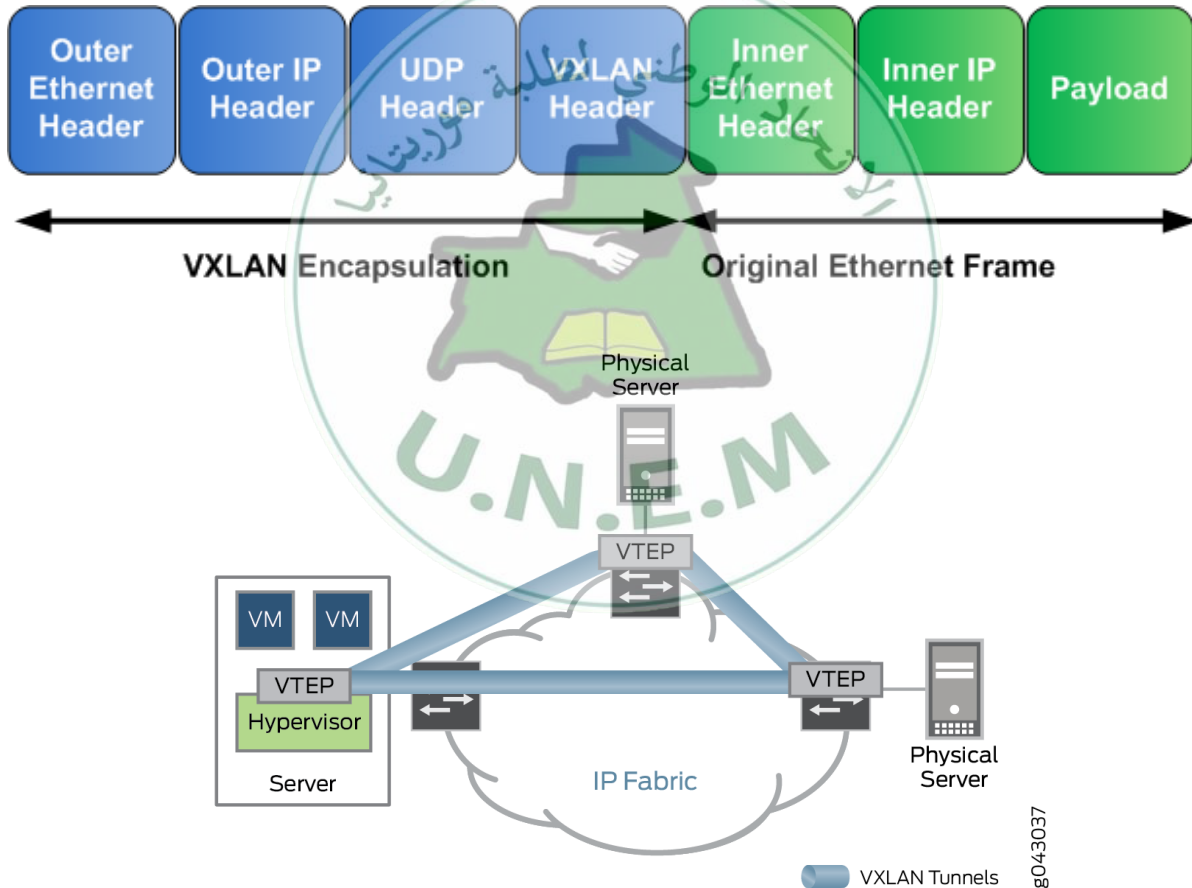
3. Grandes tables d'adresse MAC :

Avant la virtualisation du serveur, un commutateur n'avait qu'à apprendre une adresse MAC par port de commutateur, avec la **virtualisation du serveur** nous exécutons de nombreuses machines virtuelles (VM) ou conteneurs sur un seul serveur physique.

4-Fonctionnement :

VXLAN est un protocole de tunnelisation qui encapsule les trames Ethernet de couche 2 dans des datagrammes UDP de couche 3, il permet de créer des sous-réseaux virtualisés de couche 2 qui sont superposés aux réseaux physiques de couche 3, chaque sous-réseau à un identifiant VNI (ou Virtual Network Identifier). Les éléments responsables d'encapsulation/dés-encapsulation sont les VTEP (VXLAN Tunnel End Point), pour créer un réseau d'overlay VXLAN, il suffit de faire communiquer entre les deux VTEPs en IP et en UDP par port 4789 (c'est le port désigné par l'IANA), selon les implémentations on peut également utiliser le port 8472 comme port par défaut et on peut le changer.

Voici un trame ou paquet VXLAN :





terminologies :

-  **VTEP: Virtual Tunnel End-Point**
-  **VNI: Virtual Network Identifier**
-  **VM: Virtual Machine**

5-Les Avantages de l'utilisation des VXLAN :

VXLAN donne les avantages suivants :

- ❖ Car l'ID VXLAN est composé de 24 bits, la technologie Augmente l'évolutivité dans les environnements cloud, donc on peut créer jusqu'à 16 millions de réseaux isolés, alors cela permet de surmonter l'insuffisance des VLAN qui dispose seulement 4094 réseaux isolés.
- ❖ Elle vous permet d'utiliser les fonctionnalités de couche 3 du réseau sous-jacent.
- ❖ Connectivité intégrée et efficace des couche 2 et 3 avec apprentissage basé sur les plans de contrôle.
- ❖ Le réseau virtuel de couche 2 est séparé du réseau physique sous-jacent. Par conséquent, le réseau virtuel n'est pas visible au réseau physique et offre les avantages suivants :
 - Supprime le besoin d'avoir une infrastructure physique supplémentaire.
 - Réduit la portée de la duplication de l'adresse MAC aux machines virtuelles qui existent dans le même segment VXLAN.Dans un VXLAN, seul l'adresse MAC de la liaison de données qui appartient au même segment VXLAN ou VNI doit être unique. La situation est similaire à celle d'un VLAN, où l'ID de VLAN et l'adresse MAC doivent avoir une combinaison unique.

Conclusion :

En conclusion la technologie VXLAN est un moyen qui permet de donner aux machines virtuelles le réseau qu'elles veulent sans le lier à l'infrastructure physique sous-jacent. Elle virtualise le réseau pour répondre aux besoins des serveurs virtuels.